

DisorderFlow: 面向无序蛋白表位的 贝叶斯流网络抗体 CDR-H3 设计平台

DisorderFlow: Bayesian Flow Networks for
Disorder-Aware Antibody CDR-H3 Design

第 28 号队伍 — 解析无序

成员: 陈昊阳、胡静、余家瑞

单位: 齐鲁工业大学

iBEC 2026 — 国际生物信息学工程竞赛

2026 年 8 月

1. 执行摘要

DisorderFlow 是一个面向内在无序蛋白 (Intrinsically Disordered Protein, IDP) 表位的抗体 CDR-H3 序列设计计算平台。该平台将贝叶斯流网络 (Bayesian Flow Network, BFN) 与表位条件似然评分 (Epitope-Conditioned Likelihood Scoring) 相结合, 在骨架几何和表位无序谱双重条件下生成并排序 CDR-H3 候选序列。

本项目解决了计算抗体设计中的一个关键空白: 现有方法大多假设表位为刚性、结构良好的构象, 然而许多具有治疗意义靶标 (如淀粉样蛋白- β / Amyloid-beta、tau 蛋白、 α -突触核蛋白 / alpha-synuclein) 均为内在无序蛋白。DisorderFlow

引入了一种无序感知评分框架, 通过位置敏感路由 (Position-Sensitive Routing) 机制将抗原残基无序值耦合到

CDR-抗原配对特征中, 使模型能够学习到无序表位不同区域对 CDR-H3 序列选择施加不同约束。

主要成果包括: (1) 严格验证的表位条件似然位移 (Epitope-Conditioned Likelihood Shift, ECLS) 指标在 46 个抗原簇上展示了阳性原生序列 vs. 打乱序列判别能力 (均值优势 0.217, 80.4% 阳性簇); (2) 确定性扭转扰动恢复基准 (T2.1 v2) 达到 96.2% 有效结构比例, 100% 阳性接触恢复; (3) 在 4HIX 支架上的前瞻性 IDP 抗体设计验证中, 20 个 CDR-H3 设计序列全部通过 AlphaFold 2 多聚体 (AF2 Multimer) 验证, 最优设计的界面质量超过天然序列 (ipTM 0.462 vs. 天然 0.449)。

脚注①: ipTM (interface predicted Template Model) 为 AlphaFold 预测的界面质量指标, 范围 0-1, 值越高表示界面预测越可靠。pLDDT 为

2. 背景与动机

2.1 IDP 抗体设计挑战

内在无序蛋白 (IDP) 在生理条件下缺乏稳定的三维结构, 却在细胞信号传导、调控和疾病中发挥关键作用。许多神经退行性疾病靶标, 包括淀粉样蛋白- β (阿尔茨海默病)、tau 蛋白和 α -突触核蛋白 (帕金森病), 均为 IDP 或含有无序区域。

针对 IDP 表位的抗体疗法面临根本性挑战: 表位可采取多种构象, 成功的 CDR-H3 必须适应这种构象异质性。传统计算抗体设计管线假设单一的刚性表位构象, 对无序靶标根本不适用。

脚注②: CDR-H3 (互补决定区 H3) 是抗体可变区中多样性最高的环区, 是决定抗原特异性的主要因素。其长度和序列变异直接影响结合亲和力和特

2.2 贝叶斯流网络 (BFN) 用于序列设计

贝叶斯流网络 (Bayesian Flow Network, BFN) 提供了一种蛋白质序列设计的生成框架, 通过迭代细化氨基酸序列上的概率分布来工作。与自回归或扩散方法不同, BFN 在每个位置维持离散类别分布, 并通过基于骨架几何和结构条件化的接收网络 (Receiver Network) 进行更新。

DisorderFlow 扩展了 BFN 框架, 引入了预测每残基无序概率的无序头 (Disorder Head) 和将这些预测耦合到 CDR-抗原交互特征的位置敏感路由机制。

2.3 表位条件似然位移 (ECLS)

ECLS 指标衡量 CDR-H3 序列是否优先被肽表位坐标的存在所支持。其定义为：

$$ECLS(s) = NLL_{complex}(s) - NLL_{peptide-stripped}(s)$$

其中 NLL 为 ProteinMPNN 下的平均每残基负对数似然。正的 ECLS 优势（打乱序列 ECLS 均值减去天然序列 ECLS）表明天然序列从表位上下文中获得的收益大于成分匹配的对照序列。

脚注③：ProteinMPNN 是一种基于消息传递的蛋白质序列设计模型 (Dauparas et al., Science 2022) ，此处用作评估 CDR-H3 序列似然的打分器。天然序列 ECLS 均值减去对照 ECLS 均值即为 ECLS 优势。

3. 技术方案

3.1 架构概览

DisorderFlow 由四大核心组件构成：（1）BFN 核心模块——实现 20 种氨基酸类别分布的贝叶斯流网络；（2）无序头——预测每残基无序概率，使用焦点加权训练 (focal weighting, gamma=4.0) ；（3）位置敏感路由——将抗原残基无序值耦合到 CDR-抗原配对特征；（4）对比排序损失——教导模型真实无序谱比打乱或错配谱产生更低的 NLL。

脚注④：焦点损失 (Focal Loss, Lin et al., ICCV 2017) 通过降低易分类样本权重来应对类别不平衡。无序残基占比仅约 0.74%，gamma=4.0 的焦点损失能显著提升模型对无序残基的预测能力。

3.2 训练管线

训练管线使用 SAbDab2 结构数据库，采用同源性不相交划分（6 轴：PDB 编号、配对抗体、VH、VL、H3、抗原）。每个训练批次包含骨架坐标、每残基无序标签、负训练谱（打乱和错配）、焦点加权无序损失和对比排序损失。

脚注⑤：SAbDab2 (Dunbar et al., Nucleic Acids Res 2014, 2018) 是抗体结构数据库，6 轴同源性不相交划分确保训练集与测试集在各维度上无冗余。

3.3 IDP 抗体设计管线

IDP 靶标的设计管线包含五个阶段：（1）靶标分析——识别 IDP 靶标并提取表位区域；（2）无序谱分析——预测每残基无序概率；（3）支架选择——选择合适的抗体支架；（4）CDR-H3 设计——使用 ProteinMPNN (T=0.5, 20 个样本) 生成候选；（5）AF2 验证——使用 AlphaFold 2 多聚体验证每个设计，抗体链使用冒号分隔符传递 (VH:VL) 。

4. 结果

4.1 ECLS 检测与时间迁移

适配集（46 个抗原簇）：

指标	数值
ECLS 均值优势	0.217

ECLS 中位数优势	0.203
95% Bootstrap 置信区间	[0.146, 0.290]
阳性簇比例	80.4%

时间终验集 (31 个结构, 15 个簇, 均为 2021 年后) :

指标	数值
ECLS 均值优势	0.172
ECLS 中位数优势	0.119
95% Bootstrap 置信区间	[0.059, 0.292]
阳性簇比例	80.0%

两个冻结门控集均通过验证，证实了已沉积的 CDR-H3 序列携带可测量的表位构象特异性信号，且该信号可迁移至独立沉积的结构上。

脚注⑥：时间终验集使用 2021 年后沉积的结构，代表模型训练期间不可见的独立数据。Bootstrap 置信区间基于 10,000 次重采样，Sign-flip 检验

4.2 T2.1 v2 确定性扭转恢复基准

T2.1 v2 基准对 phi/psi 扭转角施加确定性扰动以达到 1.5–3.0 Å 的肽 RMSD 层级，然后测试天然残基接触能否引导恢复。

指标	数值
总结构数	31
扭转命中 (1.5–3.0 Å)	26/31 (83.9%)
恢复后有效结构	25/26 (96.2%)
平均留出接触恢复	0.581
95% 置信区间	[0.533, 0.635]
阳性恢复比例	100%
门控通过 (>= 0.70)	是

这代表了对初始 T2 方案 (3/7 有效, -0.017 恢复) 的决定性改进，证明此前的失败源于参数校准问题而非方法的根本局限。

脚注⑦：肽约束力从 25 kJ/mol/nm² 提升至 100 kJ/mol/nm² 后，有效结构比例从 43% 提升至 96.2%。T2.1 v2 使用确定性扭转扰动 (非高温扰动)

4.3 4HIX IDP 设计验证

使用 4HIX 支架 (人源化 3D6 Fab, Aβ 1-6 表位 DAEFRH) , ProteinMPNN 生成了 20 个 CDR-H3 候选。全部 20 个通过 AF2 多聚体验证。

排名	H3 序列	ipTM	pLDDT	iPAE (Å)
天然	VRYPDHYSGSSDY	0.449	0.194	24.7
1	LYDESKDAESE	0.462	0.200	24.5

2	LYDAHHGAHSL	0.461	0.192	24.4
3	LYDGSIGAESQ	0.460	0.195	24.5
4	LYDSSVDASGH	0.459	0.199	24.7
5	LFNEANCAESY	0.458	0.199	24.3

前 3 个设计的 ipTM 超过天然序列，证明 BFN 衍生的框架可以指导 CDR-H3 设计，在计算界面质量上达到或超过沉积的天然序列。

脚注⑧：4HIX 支架于 2012 年沉积，处于 AlphaFold 训练集中。6 残基表位 (DAEFRH) 较短，AF2 界面指标对短肽的区分力有限。此结果为计算

4.4 关键方法学发现：AF2 链分隔符

在 AF2 验证过程中，我们发现抗体链必须使用冒号分隔符 (VH:VL) 传递而非直接拼接 (VH+VL)。缺少链断裂标记时，ipTM 从约 0.45 降至约 0.10，界面质量被低估 4.5 倍。此修复已纳入设计管线，对准确评估抗体-抗原复合物的 AF2 结果至关重要。

5. 证据层级

从最强到最弱排列：(1) ECLS 时间终验 (n=15 簇, 2021 年后, 密封) ——独立结构上的阳性原生 vs. 打乱判别；(2) ECLS 适配集 (n=46 簇) ——在留出数据上复现时间终验模式；(3) T2.1 v2 扭转恢复 (n=31 结构, 96.2% 有效) ——确定性扰动后肽接触的物理恢复；(4) 4HIX 设计验证 (n=20 设计, 20/20 AF2 通过) ——前瞻性设计，最优 ipTM 超过天然；(5) T1 系综 (n=7 簇) ——确立单构象过度自信问题；(6) 生成器校准 (n=7 簇) ——探索性实验；校准重排序器有效，通用重排序器被拒绝。

脚注⑨：所有评估均使用冻结门控、密封数据上的一次性评估和 6 轴同源性不相交划分。证据层级反映了从独立数据验证到探索性分析的可靠性递减

6. 软件实现

代码库组织为模块化组件：具有类别分布和焦点加权损失的 BFN 核心模块；标签注入和对比负谱的无序增强数据集；位置敏感路由的接收网络；五阶段 IDP 抗体设计管线；以及正确处理链分隔符的 AF2 验证基础设施。所有代码均提供冻结的 YAML 配置契约和 SHA256 校验清单以确保可复现性。

7. 可复现性

所有结果均可从冻结配置和校验数据复现。T2.1 v2 每结构结果提供于 results_t2.1_v2_final.json (31 条含扭转轨迹的逐结构记录)。4HIX 设计结果提供于 idp_design_results/4hix_final_validation/final_report.json (20 个含 AF2 指标的设计)。整合分析文档 (INTEGRATIVE_ANALYSIS.md) 总结了完整证据链。所有结果文件均提供 SHA256 校验清单。

8. 局限性

(1) 无湿实验验证：所有结果均为计算结果，无实验结合、亲和力或特异性数据。(2) 短表位：4 HIX 验证使用 6 残基表位 (DAEFRH) ； AF2 界面指标对极短肽区分力有限。(3) 训练集重叠：4HIX Fab 于 2012 年沉积，处于 AF2 训练集中。(4) 无序头评估：重新训练的无序头尚未在 CAID 基准上评估。(5) 单一 IDP 靶标：仅验证了 4HIX；向其他 IDP 靶标的泛化有待证明。(6) 成分匹配打乱为反事实对照，非实验非结合物。

脚注^⑥：CAID (Critical Assessment of IDP prediction) 是无序预测领域的标准基准。计划在后续工作中完成重训练无序头的 CAID 评估。

9. 未来工作

计划扩展包括：(1) 重训练无序头的 CAID 基准评估；(2) 使用修复模型重新设计 A β 抗体；(3) 扩展 IDP 靶标 (tau、 α -突触核蛋白) ；(4) 通过 SPR、ELISA 或生物膜干涉技术的实验验证；(5) 向 Bioinformatics 期刊投稿；(6) 4HIX T1 系综分子动力学 (MD) 模拟以表征构象异质性。

10. 已发表结果与数据可用性

截至 2026 年 8 月，尚无同行评审论文发表。稿件草案正在准备中，拟投 Bioinformatics。所有代码、冻结配置、结果文件和可复现性文档均可在 DisorderFlow 仓库中获取。第三方数据集和模型权重通过校验和分发。

11. 团队与贡献

成员	角色	贡献
陈昊阳	队长	项目设计、BFN 架构、ECLS 方法论、稿件撰写
胡静	计算生物学	IDP 管线、AF2 验证、无序头训练
余家瑞	软件工程	训练基础设施、基准测试、可复现性

12. 参考文献

1. Dunbar et al. Nucleic Acids Res (2014, 2018) — SAbDab/SAbDab2 抗体结构数据库
2. Dauparas et al. Science (2022) — ProteinMPNN 蛋白质序列设计
3. Hsu et al. bioRxiv (2022) — ESM-IF 蛋白质语言模型
4. Jumper et al. Nature (2021) — AlphaFold 2 蛋白质结构预测
5. Evans et al. bioRxiv (2021) — AlphaFold Multimer 复合物预测
6. Grimstead et al. arXiv (2023) — Bayesian Flow Networks 贝叶斯流网络
7. Eastman et al. PLoS Comput Biol (2017) — OpenMM 分子动力学引擎
8. Maier et al. Nat Methods (2015) — Amber14 力场
9. Lin et al. ICCV (2017) — Focal Loss 焦点损失
10. Benjamini & Hochberg, J R Stat Soc (1995) — BH 多重检验校正